

立足泛半导体工艺废气治理, 开拓湿电子化学品系统等业务

立足于泛半导体废气治理系统与设备, 拓展湿电子化学品系统与环保产业 VOCs 减排

公司前身盛剑通风成立于 2005 年, 专注于泛半导体工艺废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理; 同时凭借核心技术优势与行业经验, 拓展湿电子化学品系统与 VOCs 减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业, 产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户, 环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等多个行业。

2016-2020 年业绩 CAGR 超 40%, 毛利率后来居上行业领先

①业绩表现: 公司营收/净利均实现较高增长, 2016-2020 年 CAGR 分别为 44.96%、41.81%, 除 2017 年外均实现同比增长。2021 年公司废气治理设备与湿电子化学品系统业务取得较大突破, 营收/净利同比增长 67.80%、76.03%, 处于高速增长态势。

②收入结构: 废气治理系统+废气治理设备贡献大部分收入。其中, 2017-2020 废气治理系统收入占比超 65%, 2021H1 伴随废气治理设备与湿电子化学品系统业务快速增长占比下降至 56.52%。废气治理设备系公司第二大收入来源, 自 2019 起营收占比呈上升趋势, 2021 H1 达 29.76%。

③盈利能力: 公司毛利率 2017-2021Q3 分别为 25.19%、29.14%、30.61%、27.82%、26.51%, 自 2018 年产品自产设备比例上升+行业地位建立实现突破后持续领先行业平均水平, 2020、2021Q3 小幅下降主要系采取竞争性报价与原材料价格承压, 预期伴随原材料价格回稳与毛利最高产品废气治理设备取得较大进展, 毛利率重回近 30%水平

盈利预测与估值: 公司为国内废气治理系统龙头公司, 受益国内半导体行业高景气同时积极拓展制程附属设备、湿电子化学品供应与回收再生系统业务, 打开公司更大成长空间。判断公司 2021-2023 年营业收入分别为 13.99、18.44、24.21 亿, 归母净利润分别为 1.89、2.76、3.84 亿, 同比分别增长 55.8%、45.5%、39.4%, 对应 2021-2023 年 PE 分别为 29.3x、20.2x、14.5x, 给予“买入”评级。

风险因素: 原材料采购周期拉长风险、系统业务毛利率波动风险、下游投资波动风险、竞争加剧风险、新业务拓展不及预期风险等

盛剑环境 (603324)

首次评级

买入

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 执证编号: S1440519080001

SFC 中央编号: BOU764

发布日期: 2021 年 12 月 08 日

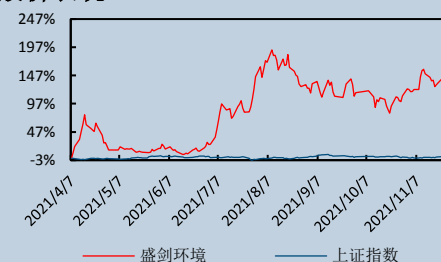
当前股价: 65.82 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
15.98/14.68	2.32/1.13	234.18/229.61
12 月最高/最低价 (元)		84.0/23.84
总股本 (万股)		12,511.65
流通 A 股 (万股)		3,098.7
总市值 (亿元)		82.35
流通市值 (亿元)		20.4
近 3 月日均成交量 (万股)		212.1
主要股东		
张晓明		60.1%

股价表现



相关研究报告

目录

一、立足泛半导体工艺废气治理，开拓湿电子化学品系统等业务.....	1
1.1 以泛半导体行业废气治理业务切入，不断拓展产品与下游覆盖领域.....	1
1.2 员工持股平台凝聚公司发展动力，经营管理人员行业经验丰富.....	2
1.2.1 公司股权结构稳定，管理层持股凝聚公司长期发展动力.....	2
1.2.2 管理层深耕行业多年，团队结构稳定助力公司长远发展.....	3
1.3 聚焦废气治理系统与设备，开拓湿电子化学品系统与环保新领域.....	4
1.4 客户以光电等泛半导体行业为主，收入集中度随行业拓展逐步下降.....	8
1.4.1 基于光电显示行业客户优势，积极拓展泛半导体、环保行业客户.....	8
1.4.2 下游领域+客户资源持续开拓，公司收入集中度不断降低.....	9
二、2016-2020 年业绩 CAGR 超 40%，毛利率后来居上超行业平均.....	11
2.1 营收/净利维持高速增长，2016-2020 年 CAGR 均超 40%.....	11
2.2 废气治理系统+设备贡献八成以上收入，集成电路/光电显示占比均超四成.....	11
2.2.1 分业务：废气治理系统+设备贡献大部分收入，湿电子化学品系统占比持续提升.....	11
2.2.2 分下游：泛半导体产业为最大下游，其中集成电路行业收入占比高速增长.....	12
2.3 毛利率处于行业领先水平，设备业务占比提升有望带动毛利率进一步上行.....	13
2.4 研发费用率稳定维持 4-5% 水平，整体领先行业平均.....	15
三、受益半导体行业资本开支上扬，废气治理系统与设备持续高增.....	16
3.1 工艺废气治理系统：泛半导体生产必要部分，直接受益下游资本开支高增.....	16
3.1.1 泛半导体生产工艺大量产生工艺废气，废气治理系统为厂务建设必要组成部分.....	16
3.1.2 行业空间：国内集成电路高景气+面板 OLED 投资预期拉动超 30 亿废气治理系统需求... ..	17
3.1.3 竞争格局：参与者以外资企业为主，公司为国内光电显示行业废气治理系统龙头.....	19
3.2 制程附属设备：半导体行业空间约 50 亿元，国产替代前景广阔.....	21
3.2.1 L/S 设备实现源头端工艺废气处理，有效保护主设备精度与工艺安全.....	21
3.2.2 市场空间：内资晶圆厂加速扩产，预计 2021 年半导体 L/S 设备市场约 50 亿.....	23
3.2.3 竞争格局：L/S 设备市场为海外企业主导，国产替代潜力巨大.....	23
3.3 湿电子化学品供应与回收再生系统：实现降本提效，面板厂商为主要下游.....	24
四、盈利预测与估值.....	26
五、风险分析.....	26
报表预测.....	27

一、立足泛半导体工艺废气治理，开拓湿电子化学品系统等业务

1.1 以泛半导体行业废气治理业务切入，不断拓展产品与下游覆盖领域

上海盛剑环境系统科技股份有限公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户提供定制化废气治理解决方案。盛剑环境主营业务为：1）废气治理系统的设计、制造、安装、调试等服务；2）废气治理设备的研发、生产、销售；3）湿电子化学品供应与回收再生系统设计、制造、安装等服务。公司立足于泛半导体工艺废气治理系统，纵向拓展废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统；同时凭借核心技术优势，向一般产业烟气净化、VOCs（挥发性有机化合物）减排等环保业务不断拓展。公司发展历程可划分为三个阶段：

2005-2011 年系业务初创期，公司由通用排气系统进军泛半导体工艺废气治理。公司前身盛剑通风 2005 年成立后以制造、销售通用排气管道为主，泛半导体产业蓬勃发展带来工艺废气治理业务发展机遇，2010 年公司开始投资研发不锈钢涂层风管制造工艺，并于 2011 年通过 FM Approvals 关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，初步掌握了进军泛半导体工艺废气治理领域的核心产品。

2012-2016 年系业务成型期，废气治理系统突破头部客户，公司布局单体治理设备。2012 年盛剑环境成立，公司聚焦泛半导体工艺废气治理，打破了该领域长期被海外企业垄断的局面，取得了京东方、华星光电、天马微电子等业内知名客户高度认可。2016 年公司筹备建设江苏盛剑研发制造基地，扩大工艺废气治理设备产能的同时，研发投入单体治理设备制造。

2017 至今系业务快速发展期，公司纵向拓展湿电子化学品系统，横向延伸下游覆盖范围。2017 年，公司设立子公司北京盛剑达（现更名为北京盛剑微），专注于湿电子化学品供应与回收再生系统服务。2018 年起，公司前期在湿电子化学品领域布局初见成效，陆续承接京东方、奕斯伟和深南电路等项目。同期江苏盛剑研发制造基地建成投产、公司 L/S 单体治理设备研制成功并取得订单。2021 年公司成立 VOC 事业部，正式进入非泛半导体 VOCs 减排领域。

图表1： 纵向拓展泛半导体工艺废气治理系统、设备与湿电子化学品系统，横向延伸 VOCs 减排下游覆盖范围



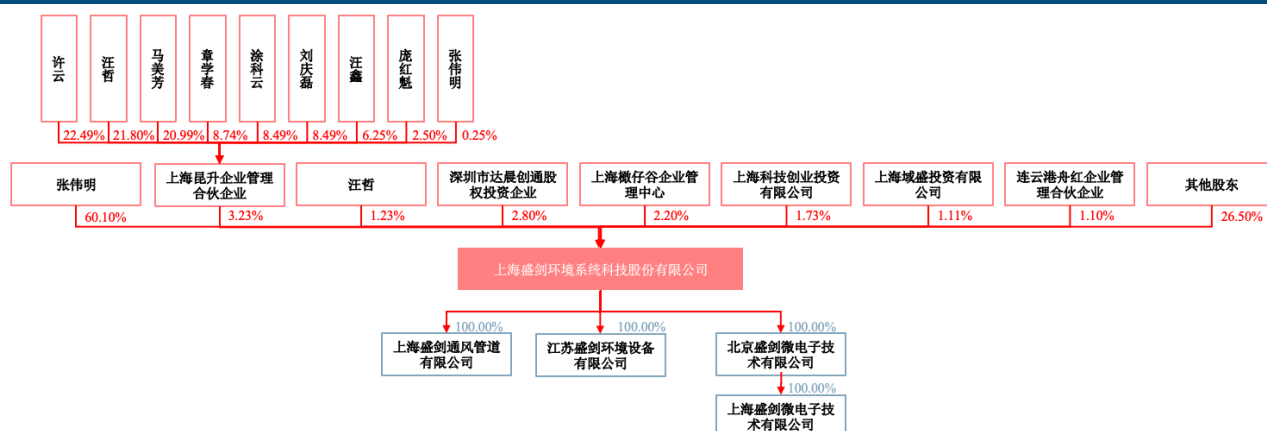
资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

1.2 员工持股平台凝聚公司发展动力，经营管理人员行业经验丰富

1.2.1 公司股权结构稳定，管理层持股凝聚公司长期发展动力

公司股权结构高度集中，设立员工持股平台凝聚发展动力。截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东为董事长、总经理张伟明，实际控制人为张伟明、汪哲夫妻，二者直接与间接合计持有公司 62.04% 的股权。公司第二大股东为员工持股平台昆升管理，持股人包括公司董事、副总经理、电子工业事业部总经理及工程部总监、合同商务部总经理、供应链管理部部长、装备事业部总监等。员工持股平台将公司收益与经营管理层共享，实现对员工充分激励。

图表2：截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东为董事长夫妻，第二大股东为员工持股平台



资料来源：公司公告，中信建投

图表3：员工持股平台股东为公司核心管理层人员

股东名称	持股比例 (%)	公司职务
许云	22.49	董事、副总经理、现任电子工业事业部总经理
汪哲	21.80	董事
马美芳	20.99	已离职
章学春	8.74	副总经理、现任合同商务部总经理
涂科云	8.49	监事、现任供应链管理部部长
刘庆磊	8.49	监事、现任电子工业事业部工程部总监
汪鑫	6.25	装备事业部总监
庞虹魁	2.50	装备事业部总监
张伟明	0.25	董事长、总经理

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

公司下设 3 家全资子公司与 1 家分公司，其中江苏盛剑为最大生产基地，盛剑通风为运营总部与研发中心，

北京盛剑微为湿电子化学品业务子公司，盛剑通风广汉分公司匹配西南客户属地化制造。公司下设经营主体包括 3 家子公司与 1 家分公司：1) 江苏盛剑：为最大生产主体，提供工艺废气系统包与核心设备、配件生产制造；2) 盛剑通风：为管理总部与研发中心，负责通风管道销售；3) 北京盛剑微：主要从事湿电子化学品相关材料研发、运营服务类业务；4) 盛剑通风下设广汉分公司，针对川渝地区光电面板头部客户，匹配西南客户属地化生产制造。

图表4： 公司下设子公司江苏盛剑、盛剑通风、北京盛剑微与分公司盛剑通风广汉

公司名称	主营业务	持股比例	2021H1 营收 (万元)	2021H1 净利润 (万元)
江苏盛剑环境设备有限公司	废气及固废处理设备、节能环保设备、电气自控设备、机电设备及配件（以上除特种设备）、机械设备及配件、风机、通风管道及配件的加工制造、销售、安装、技术设计、技术开发、技术转让及技术服务；输配电及控制设备制造；从事货物及技术的进出口业务。	100.00%	20614.55	2435.65
上海盛剑通风管道有限公司	通风管道及配件、机械及配件制造、加工、销售，通风管道设计安装。	100.00%	5410.45	422.65
北京盛剑微电子技术有限公司	技术推广服务；货物进出口、技术进出口；环境污染治理设施运营；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备；工程和技术研究；工程设计。	100.00%	410.43	-55.38
上海盛剑通风管道有限公司广汉分公司	通风管道及配件、机械及配件制造、加工、销售，通风管道设计安装。	100.00%		-

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

1.2.2 管理层深耕行业多年，团队结构稳定助力公司长远发展

公司董事经营管理能力突出，管理层行业经验涵盖公司业务多个下游。董事长张伟明、董事汪哲均有工商管理学习背景，董事沈华峰系公司第三大股东达晨创投投资经理。公司管理层有多年泛半导体产业与环保产业从业经验，助力公司业务发展。董事、副总经理许云拥有近十年光电行业工程师经验，副总经理章学春曾在中国电子系统工程第二建设有限公司与京东方任职。

图表5： 公司多位管理人员具备丰富行业从业经历

姓名	职务	背景介绍
张伟明	董事长、总经理	上海交通大学 EMBA。2001 年 5 月至 2005 年 2 月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司销售经理；2005 年 9 月至今，盛剑通风总经理；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，盛剑有限执行董事、经理；2018 年 4 月至今，盛剑环境董事长、总经理；2016 年 3 月至今，江苏盛剑执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，北京盛剑达（现更名为盛剑微）执行董事。2018 年 11 月，入选“千帆行动”上海市青年企业家培养计划“新锐型”青年企业家序列。
汪哲	董事	上海交通大学安泰经济与管理学院在读。2008 年 1 月至今，盛剑通风历任监事、现任执行董事；2016 年 3 月至今，江苏盛剑监事；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，盛剑有限监事；2018 年 4 月至今，盛剑环境董事；2017 年 10 月至今，北京盛剑达（现更名为盛剑微）总经理。
许云	董事、副总经理	学士学位。2002 年至 2011 年历任光电行业多家企业工程师；2011 年 6 月至 2012 年 2 月，奥特斯维能源（太仓）

姓名	职务	背景介绍
		有限公司主管；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，盛剑机电工程部副总经理；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，盛剑有限工程技术中心副总经理，电子工业事业部总经理；2018 年 4 月至今，盛剑环境董事、副总经理、电子工业事业部总经理。
沈华峰	董事	浙江大学硕士研究生。2013 年 8 月至 2015 年 6 月，斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，赛伯乐投资集团有限公司投资经理；2017 年 1 月至今，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资经理。
章学春	副总经理	学士学位。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，中国电子系统工程第二建设有限公司项目技术负责人；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，北京京东方显示技术有限公司高级工程师；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，京东方科技集团股份有限公司资深高级工程师；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，盛剑有限执行副总经理；2018 年 4 月至今，盛剑环境副总经理、合同商务部总经理

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

1.3 聚焦废气治理系统与设备，开拓湿电子化学品系统与环保新领域

公司业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统三大方向，分产品来看：1）废气治理系统：由各污染物治理系统的高效协同集成实现，可应用于泛半导体产业与烟气净化等领域；2）废气治理设备：主要包括工艺排气管道与中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备等单体治理设备；3）湿电子化学品供应与回收再生系统：包括将化学品输送到工艺设备入口的供应系统与收集工艺后废化学品、提纯调配后使其达到原液标准的回收再生系统。

1）废气治理系统：公司酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、VOCs（挥发性有机化合物）处理系统、一般排气系统可应用于光电显示、集成电路等行业工艺废气治理并可按照废气成分进行综合配置；烟气净化系统可应用于垃圾焚烧发电、生物质发电、固体危废处理等行业。

图表6： 公司废气治理系统覆盖废气种类丰富，下游领域包括光电显示、集成电路、垃圾焚烧发电等

产品名称	概述	应用领域	核心设备
酸碱废气处理系统	通过控制洗涤塔中水的酸碱度、电导度等参数，使废气在洗涤塔中与循环水进行充分接触，通过中和反应，吸收废气中的酸性或碱性物质。	光电显示、集成电路等泛半导体行业	工艺排气管道、洗涤塔
有毒废气处理系统	毒性废气主要来源为 CVD 干刻蚀机、扩散、离子植入机等工艺时所产生，由于以上工艺均使用大量特种气体，产生了含粉尘、NO _x 、氟化物等毒性气体，因此在其机台本身即设置有 L/S 作先行处理，再送至中央治理系统经除尘设备除去含氟粉尘后，进行多级洗涤处理，再排入大气。	光电显示、集成电路等泛半导体行业	工艺排气管道、洗涤塔、连续水幕湿式电除尘
VOCs 处理系统	蓄热燃烧式：沸石浓缩转轮+蓄热式燃烧工艺处理有机废气的原理，是将大风量低浓度废气经转轮浓缩成小风量高浓度废气，再将高浓度有机废气通入蓄热式燃烧装置（RTO）；利用 700-900℃ 高温，使有机化合物裂解为无害的 CO ₂ 以及 H ₂ O，处理后的有机废气可达标放。	光电显示、集成电路等泛半导体行业及其他涉及 VOCs 的排放行业	工艺排气管道、蓄热式焚烧炉、直燃式焚烧炉、沸石转轮
	冷凝处理式：利用高沸点有机物在不同温度和压力下具有不		

	同饱和蒸气压这一性质，采用降低系统温度或提高系统压力，使其从气态转变为液态的分离方法，凝结成液滴，靠重力作用落到凝结区下部的储液槽中。		
一般排气系统	泛半导体生产工艺中一些设备局部产生大量的热或产生会对高洁净度生产环境造成影响的含尘气体。由于含尘气体直接来自洁净室内，含尘浓度极低；不同设备和排放点热排气温差较大，最高超过 42℃，但总排放口的温度测量不超过 26℃。因此上述气体无需处理、可以直接排放至大气环境，为无害排放。	涉及无毒无害气体排放行业	工艺排气管道中的非涂层风管
烟气净化系统	处理技术包括酸性气体脱除、NO _x 去除、粉尘二噁英控制和重金属排放控制。二噁英控制的技术措施主要有前端燃烧管理、活性炭喷射吸附和袋式除尘拦截去除。重金属排放控制主要通过降温及吸附和除尘器拦截实现，焚烧后产生的高温烟气经余热锅炉冷却后，再通过烟气净化系统，其出口温度进一步降低，加之在烟气净化系统中喷入的活性炭具有较大的比表面积，再配备高效的袋式除尘器，可以有效清除烟气中的重金属和粉尘。	垃圾焚烧发电、生物质发电、固体危废处理等行业	干式除尘器、洗涤塔

资料来源：公司招股说明书，中信建投

2) 废气治理设备：主要包括工艺排气管道、中央废气治理设备与泛半导体制程附属设备。

①工艺排气管道：公司生产的工艺排气管道以不锈钢涂层风管为主，其管道内壁喷涂具备高度抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等特性，**常用于泛半导体产线中有酸碱排风需求和防火要求较高的洁净室内或外部室外区域**，涉及的核心技术为 ECTFE/ETFE 喷涂技术。公司生产的 ECTFE 涂层风管和 ETFE 涂层风管先后通过 FM Approvals 关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，可被广泛应用于泛半导体、印刷电路板、石油化工、生物制药、食品加工等行业的排气系统。

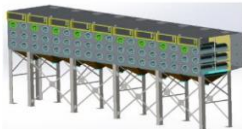
图表7： 公司提供工艺排气管道包括涂层风管与非涂层风管

产品名称	功能与用途	图示
涂层风管	涂层风管采用不锈钢材质并内衬涂层，整体结构强度高，抗变形能力强，表面光滑不产生不易被氧化，内部涂层抗酸碱腐蚀强，抗漏液能力强，常用于有酸碱排风需求和防火要求较高的洁净室内或外部室外区域，常被用于酸碱排气系统和有毒排气系统。	
非涂层风管	非涂层风管主要分为镀锌焊接风管、不锈钢焊接风管和镀锌螺旋风管。镀锌焊接风管常被用于一般湿排系统，不锈钢焊接风管常被用于一般湿排系统和有机排气系统，镀锌螺旋风管常被用于一般干排系统和高温排气系统。	

资料来源：公司招股说明书，中信建投

②**中央废气治理设备**：泛半导体工艺废气治理系统由中央废气治理设备、管道、仪表等组成，中央废气治理设备作为废气治理系统的核心组件，公司目前主要核心设备能够实现自产或定制化设计。公司所设计、加工制作的中央废气治理设备主要包括：沸石转轮、蓄热式焚化炉、直燃式焚化炉、干式除尘器、连续水幕湿式电除尘、洗涤塔、预过滤器、深度冷凝器等。

图表8： 公司提供多种中央废气治理设备

产品名称	功能与用途	图示
沸石转轮	含 VOCs 成分的废气通过沸石，VOCs 被吸附，废气达标排放；沸石经过高温气体加热后脱附出高浓度的 VOCs，沸石循环使用继续吸附。	
蓄热式焚化炉	将 VOCs 废气导入焚化炉进行燃烧，VOCs 废气高温氧化分解后达标排放，并利用陶瓷蓄热材进行热量回收以减少辅助燃料用量。该设备主要分为旋转式和槽式。	
直燃式焚化炉	将 VOCs 废气导入焚化炉进行燃烧，VOCs 废气高温氧化分解后达标排放。	
干式除尘器	含尘废气进入除尘器时，较重粉尘在重力作用下直接落至料仓底部；较轻粉尘通过滤材时，粉尘被滤材去除。通过脉冲装置进行自动清灰，将滤材表面之粉尘振落于设备底部料仓。	
连续水幕湿式电除尘	利用带电粒子在电场力的作用下向阳极运动的原理，将废气中颗粒物进行加湿、带电，使其运行到阳极管进行收集，采用连续水幕清理附着在阳极管上的粉尘，并设有间断性自动冲洗喷淋装置。	
洗涤塔	以玻璃钢/聚丙烯等耐腐蚀材质为设备本体，配置填料层、除雾装置、水泵、管道、PH/ORP/CON/LI 等仪表，组成循环喷淋系统、自动加药系统和自动补排水等系统，利用气体与液体间的接触，将废气中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净气体的目的。根据废气中污染物的种类和浓度，设置多级塔进行处理。	
剥离液深度处理装置	含有气态剥离液的废气经过冷凝及深度过滤，降低废气中的剥离液含量及去除废气中气溶胶，避免烟囱出口白烟，同时对剥离液进行回收利用。	

资料来源：公司招股说明书，中信建投

③**泛半导体制程附属设备**：公司设计、制造的泛半导体制程附属设备包括 L/S 设备与 LOC-VOC 设备，均已实现设备的量产并已交付客户使用。L/S 是 Local Scrubber 的简称，是泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置，用于对制程过程中产生的有毒有害废气进行源头处理，该设备一端连接泛半导体工厂工艺设备，抽取工艺设备内产生的废气并进行分解；另一端连接中央治理系统，将分解后的尾排气体排至中央处理装置进行后续处理。LOC-VOC 是一种泛半导体洁净室 EHS 处理装置，用于处理洁净室内弥散的 VOC 气体，避免 VOCs 在洁净室内堆积，保障生产员工的职业健康和产品良率。

公司制程附属设备销售模式包括直接向终端销售及与合作伙伴北方华创开展配套销售。北方华创为国内龙头高端电子工艺装备供应商，受到集成电路行业主流客户广泛信赖，公司与北方华创配套合作有利于发挥产业协同效应、加速公司设备市场推广。

图表9： 公司提供泛半导体制程附属设备包括 L/S 与 LOC-VOC，均已实现量产并交付客户使用

产品	功能用途	核心技术	图示
L/S	用途：对工艺机台排出的含氟、氯、硅等元素为代表的成分复杂的有毒有害废气进行源头处理，通过高温氧化、还原反应，降低有毒物质浓度。 原理：工艺设备产生的并经过真空泵抽取的废气，通过 L/S 设备入口管道后被导入内部反应腔并在反应腔内分解，分解后形成的副生成物和水壁反应炉的水分反应后，直接流入循环水箱，被分解后的尾排气体及未分解的 HCl、HBr、Cl₂ 等水溶性气体则通过洗涤部水洗后流至下游风管排出。 特点：适用于难以分解的含氟化合物或硅烷等有毒废气处理。废气处理性能高，可实现大容量处理；减少 SiO₂ 等粉尘的堵塞和排放；急速升降温、高节能、设备尺寸小。	L/S 涉及的核心技术包括等离子废气处理技术、等离子反应腔技术、等离子火炬发生器技术、干式化学吸附技术、L/S 控制技术、反应腔隔热技术、气体注入技术	
LOC-VOC	泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性 VOCs 气体，影响职业健康和产品良率。含有 VOCs 的气体通过沸石，VOCs 被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的 VOCs，排至 VOCs 中央处理装置，集中处理达标排放。		

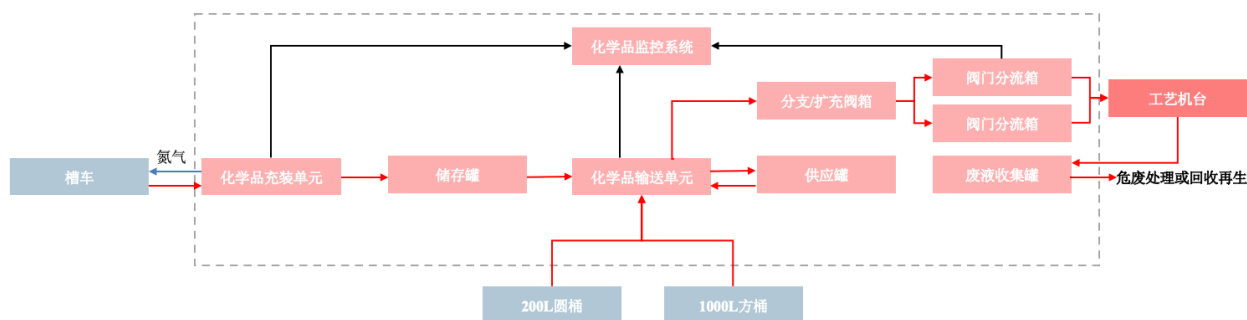
资料来源：公司招股说明书，中信建投

3) 湿电子化学品供应与回收再生系统：包括化学品供应系统和化学品回收再生系统：①化学品供应系统：主要作用是将化学品从化学品原材料供应商提供的盛装容器中，输送到使用化学品的工艺设备入口，并根据需要进行加压、纯化、多组分调配及计量等；②化学品回收再生系统：主要作用是将废化学品收集后，根据需要进行外运处置或者在厂内就行提纯再生，调配单组分、添加剂达到原液标准后循环使用，公司已实现了剥离液、PGMEA 组分的回收再生。

公司湿电子化学品供应与回收再生系统业务模式可分为**单次销售模式**与**BOT 运营模式**。其中，单次销售模式：即公司提供湿电子化学品系统后客户一次性支付系统建设费用；BOT 模式：公司向客户提供湿电子化学品系统建设、运营、维护服务，系统投入运行后公司获得系统在经营期内的运营权、根据回收量收取废液处置

费。BOT 模式从客户刚需与痛点出发，实现供应链管理优化与原材料降本增效，同时帮助公司与客户产线建立良好稳定关系与积累湿电子化学品材料研发经验，具有战略价值与标杆效应。

图表10： 湿电子化学品供应系统示意图



资料来源：公司招股说明书，中信建投

1.4 客户以光电等泛半导体行业为主，收入集中度随行业拓展逐步下降

1.4.1 基于光电显示行业客户优势，积极拓展泛半导体、环保行业客户

以产业板块看，公司与泛半导体产业头部客户合作关系良好，环保产业客户涵盖多个下游。公司泛半导体产业客户资源丰富，包含集成电路、平板显示、光伏行业国内头部厂商，与行业领军企业合作关系良好稳定、已实现多次中标：1) **集成电路**：客户覆盖产业链制造厂商与设备厂商，包含头部芯片厂商中芯国际、华虹半导体、北京集电等与一线设备厂商北方华创。北方华创为公司 2019 年、2020 年上半年前五大客户，公司与北方华创协同合作，头部设备厂商背书加速公司突破集成电路领域制造厂新客户与验证进程；2) **平板显示**：客户包含京东方、华星光电、惠科等面板领军企业及行业总承包商中电系统、世源科技。公司产品与服务受到头部客户认可，京东方、华星光电、惠科均实现多次中标、多年为公司前五大客户，中电系统自 2017 至 2020 上半年始终为公司前五大客户；3) **其他泛半导体产业**：客户包含国内领军太阳能光伏企业通威股份等。

公司环保产业客户下游涵盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等多个行业。公司烟气净化系统下游应用包括垃圾焚烧发电、生物质发电、固体危废处理等行业，公司客户包括无锡华星东方、上海环境卫生工程设计院、上海康恒环境等优质环保科技企业与环境工程设计院，并已取得上海康恒环境重复订单。2021 年 VOC 事业部成立后，公司正式进入非泛半导体 VOCs 减排领域，客户涵盖轨交涂装、汽车制造、零部件等行业，已与神州轮胎、三一重机等客户开展合作。

图表11： 公司泛半导体产业客户包含集成电路、平板显示等行业国内头部厂商，环保产业客户涵盖多个行业

行业	部分优质客户资源	
集成电路	芯片厂商	中芯国际、华虹半导体、北京集电、ICRD、长电科技、士兰微、芯恩、粤芯半导体、格科微、卓胜微
	设备厂商	北方华创
平板显示	面板厂商	京东方、华星光电、天马微电子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、和辉光电、彩虹股份
	系统工程建设公司	中电系统、世源科技等

其他泛半导体	通威股份等
环保产业	无锡华星东方、上海环境卫生工程设计院、上海康恒环境、神舟轮胎、三一重机、深南电路等

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

1.4.2 下游领域+客户资源持续开拓，公司收入集中度不断降低

受光电显示行业优势地位突出影响，公司前五大客户合计收入占比较高。2017 至 2020 上半年间，公司对前五大客户销售收入占比分别为 92.98%、82.10%、81.82%和 78.88%，占比较高但整体呈下降趋势。公司收入集中度较高主要系：泛半导体行业集中度较高，以光电显示行业为例，前十名厂商占据了行业的绝大部分产能；此外，泛半导体行业具有集团化经营管理的特点，公司对同一集团控制下的客户集中度较高。公司下游行业特性导致公司项目呈现数量少、单笔合同金额大、客户相对集中的特点。

积极拓展光电显示外其他领域客户，公司收入集中度有望降低。2017 年公司前五大客户均来自光电显示行业及行业总承包商，伴随公司客户资源不断拓展，2020 年上半年前五大客户中 3 家来自光电显示行业、1 家来自集成电路行业、1 家来自环保业务行业，大客户领域不断丰富且分布更为均衡。公司不断拓展泛半导体业务新客户及环保业务非泛半导体行业客户，收入集中度有望进一步下降。

图表12： 2017-2020 年公司前五大客户收入占比不断下降，大客户领域逐渐丰富

排名	客户名称	收入金额（亿元）	占比（%）
2020H1			
1	世源科技	1.26	33.27
2	中电系统	0.63	16.79
3	华星光电	0.62	16.29
4	上海康恒环境股份有限公司	0.30	7.98
5	北京北方华创微电子装备有限公司	0.17	4.55
合计		2.98	78.88
2019			
1	惠科光电	3.04	34.34
2	中电系统	2.19	24.70
3	京东方	1.20	13.56
4	深南电路	0.52	5.87
5	北京北方华创微电子装备有限公司	0.30	3.35
合计		7.25	81.82
2018			
1	中电系统	2.25	25.83
2	维信诺	1.97	22.57
3	京东方	1.90	21.83
4	华星光电	0.60	6.94
5	Hanyang ENG Co.,Ltd	0.43	4.93
合计		7.15	82.10

2017			
1	中电系统	1.73	33.45
2	京东方	1.25	24.12
3	天马微电子	0.79	15.28
4	咸阳彩虹光电科技有限公司	0.57	10.97
5	惠科光电	0.47	9.16
合计		4.81	92.98

资料来源：公司招股说明书，中信建投

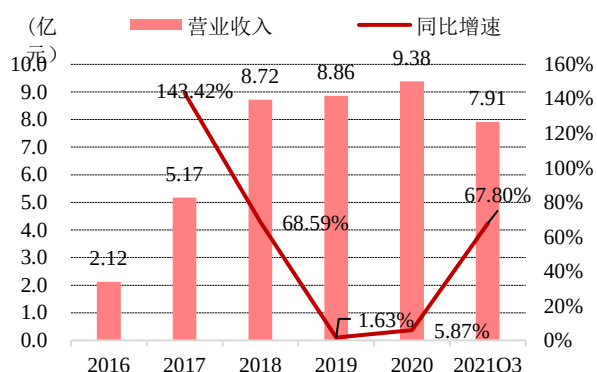
二、2016-2020 年业绩 CAGR 超 40%，毛利率后来居上超行业平均

2.1 营收/净利维持高速增长，2016-2020 年 CAGR 均超 40%

从收入端看，2016-2020 年公司营收大幅上升，由 2.12 亿上升至 7.91 亿，CAGR 达 44.96%。2016-2018 年为收入快速增长阶段，主要系：一是国家关注环境保护与泛半导体产业蓬勃发展双重驱动；二是江苏盛剑生产基地建成投产后公司产能快速提升；三是 L/S 设备研制与湿电子化学品供应与回收再生系统布局初见成效、均获得订单；2019-2020 年营收增速回稳，分别受系统项目交付验证周期跨期特点影响与疫情期间项目执行、交付验收进度滞后影响。2021 年以来，公司收入重回高速增长态势，前三季度公司实现营收 7.91 亿，同比增长 67.80%，主要系公司 L/S 设备实现 12 寸产线交付、制程附属设备出货量创新高，湿电子化学品系统业务快速增长，交付长沙惠科、南通深南项目。

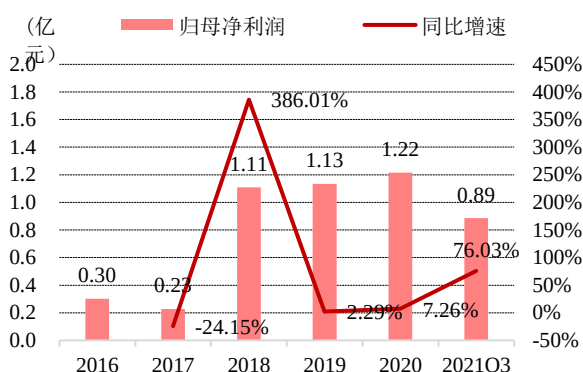
从利润端看，除 2017 年外公司利润均同比增长，2016-2020 年 CAGR 达 41.81%。公司整体利润与营收保持同向增长，其中 2017 年营收快速上升而利润同比下降，系公司积极开拓市场牺牲部分毛利，同时公司股权激励 0.25 亿元计入管理费用；2018 年公司归母净利润同比增长 386.01%，增速快于营收增速主要系公司业内地位逐渐稳固后利润空间有所回升。

图表13： 公司营收连年上升，2016-2020 年 CAGR 44.96%



资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

图表14： 公司利润整体增长，2016-2020 年 CAGR 41.81%



资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

2.2 废气治理系统+设备贡献八成以上收入，集成电路/光电显示占比均超四成

2.2.1 分业务：废气治理系统+设备贡献大部分收入，湿电子化学品系统占比持续提升

营业收入按产品类型拆分，可分为废气治理系统、废气治理设备、湿电子化学品供应与回收再生系统与其他主营业务（主要系运营业务）四部分：1）**废气治理系统**：收入占比最高，占比持续超 50%。受益于泛半导体行业产能持续扩张与业务覆盖领域逐步扩展，2017-2020 年公司废气治理系统营收持续上升、维持近 7 成占比，2021H1 同比下降主要系厦门天马第 6 代柔性 AMOLED 项目规模大、工期长影响；2）**废气治理设备**：收入占比处于 22-32% 区间，其中工艺排气管道收入占比较大，单体治理设备收入快速上升。公司废气治理设备收入除 2019 年外整体处于快速上升趋势，2019 年下降主要系公司为支持单体治理设备快速发展将部分工艺排气管

道产能改造用于沸石转轮、焚烧炉、VOC 设备等单体治理设备生产，导致占较大比重的工艺排气管道收入有所下降；3) **湿电子化学品供应与回收再生系统：收入占比持续提升。**该业务 2021 年上半年取得较大突破，营收实现 0.55 亿元，超 2020 年该部分全年收入水平，公司实现 PGMEA 组分在线回收再生并交付多个项目。其他主营业务主要系与客户合作湿电子化学品供应与回收再生系统项目运营业务，整体收入占比较小，但有助于与客户建立良好合作关系与积累后续业务发展经验。

图表15： 废气治理系统收入占比逐步下降，废气治理设备、湿电子化学品供应与回收再生系统收入占比 2021H1 快速上升

业务（亿元）	2017		2018		2019		2020		2021H1	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
废气治理系统	3.52	68.08%	5.81	66.68%	6.22	70.25%	6.53	69.58%	2.52	56.52%
废气治理设备	1.64	31.67%	2.45	28.12%	1.99	22.45%	2.24	23.88%	1.33	29.76%
其中：工艺排气管道	1.64	31.67%	2.42	27.76%	1.66	18.69%	-	-	-	-
单体治理设备	-	-	0.03	0.36%	0.33	3.75%	-	-	-	-
湿电子化学品供应与回收再生系统	-	-	0.43	4.93%	0.62	6.98%	0.50	5.38%	0.55	12.38%
其他主营业务	-	-	-	-	0.02	0.17%	0.09	0.97%	0.05	1.02%
其他业务	0.01	0.25%	0.02	0.27%	0.01	0.15%	0.02	0.19%	0.01	0.32%
合计	5.17	100%	8.72	100%	8.86	100%	9.38	100%	4.45	100%

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

2.2.2 分下游：泛半导体产业为最大下游，其中集成电路行业收入占比高速增长

营业收入按照下游拆分，泛半导体行业占比超 80%，非泛半导体行业占比逐渐上升。2017、2018 年公司收入基本全部来自泛半导体领域项目，2019 年起公司拓展垃圾焚烧发电等行业客户初见成效，非泛半导体行业收入占比持续上升，从 2019 年的 6.75%逐步上升至 2021 年上半年的 15.55%。

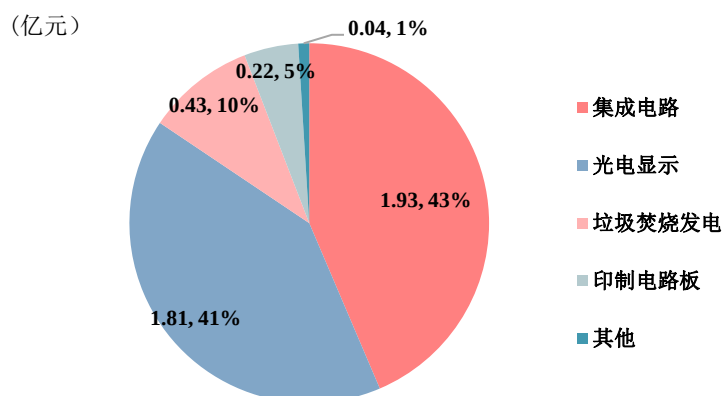
图表16： 2017-2021H1 泛半导体产业收入占公司收入 80%以上，随业务拓展呈下降趋势

项目类型（亿元）	2017		2018		2019		2020H1		2021H1	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
泛半导体	5.16	99.75%	8.69	99.73%	8.25	93.10%	3.45	91.23%	3.75	84.13%
垃圾焚烧发电	-	-	-	-	0.27	3.01%	0.30	7.98%	0.43	9.71%
其他	-	-	-	-	0.33	3.74%	0.02	0.63%	0.26	5.84%

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

泛半导体产业进一步拆分，2021H1 集成电路与光电显示行业收入占比均超 40%，其中集成电路行业已成为最大下游领域。集成电路行业收入占比上升较快，2020H1 集成电路领域收入占比为 10.9%，2021H1 占比上升至 43.4%，成为公司收入最大下游。2021H1 光电显示行业收入占比为 40.7%，为公司业务第二大下游，整体营收占比呈下降趋势，2020H1 公司仅前五大客户中光电显示行业客户收入占比合计已达 66.4%。公司聚焦泛半导体产业，立足光电显示行业逐渐向集成电路领域发展，为公司传统优势业务带来新增长点。

图表17： 2021H1 集成电路、光电显示领域收入占比均超 40%



资料来源：公司公告，中信建投

2.3 毛利率处于行业领先水平，设备业务占比提升有望带动毛利率进一步上行

2.3.1 整体毛利率维持 25%以上水平，2018 年反超行业均值后持续领先

行业地位逐渐建立+自产设备占比上升，公司毛利率整体实现增长。2017-2021 年前三季度，公司毛利率分别为 25.19%、29.14%、30.61%、27.82%、26.51%。2018 年毛利率上升主要系：公司江苏盛剑生产基地投产后，公司采用自产单体设备的比例和种类增加，采购成本有所下降，且 2017 年公司于京东方第 6 代 AMOLED 线等项目取得了较多标杆业绩，业内地位逐渐稳固。2020 年毛利率下降主要系公司于部分废气治理系统业务采取竞争性报价，2021 年前三季度毛利率下降主要系原材料成本上升，预期伴随原材料价格回稳毛利率将有所回升。

对比同行业上市公司，公司毛利率自 2018 年实现反超行业平均并保持领先水平。2017 年下游泛半导体行业投资力度加大，公司所处行业快速扩张，公司采取竞争性报价以提升市场份额，毛利率相对承压。2018 年公司市场地位建立后毛利率实现反超，并于 2019 年进一步加大领先优势。2021 年前三季度公司毛利率小幅下降，但仍领先行业平均水平。

图表18： 公司毛利率自 2018 年实现反超行业平均并保持领先水平

公司简称	2017	2018	2019	2020	2021Q3
雪浪环境	29.90%	24.66%	24.24%	22.66%	22.76%
龙净环保	24.69%	24.08%	22.24%	21.62%	22.66%
清新环境	29.42%	28.67%	22.45%	14.22%	23.75%
至纯科技	39.02%	28.19%	34.35%	36.79%	35.39%
可比公司平均值	30.76%	26.40%	25.82%	23.82%	26.14%
盛剑环境	25.19%	29.14%	30.61%	27.82%	26.51%

资料来源：Wind，中信建投

2.3.2 废气治理设备毛利率超 30%，目前系公司毛利空间最大产品

毛利率分产品来看，目前废气治理设备>废气治理系统>湿电子化学品供应与回收再生系统。1) **废气治理设备**：公司废气治理设备毛利率长期维持超 30%水平，2018 年受益下游需求快速增长小幅上升、2019 年受原材料价格上涨与市场竞争影响略有下降。公司废气治理设备主要生产方式为自产，且废气治理设备下游主要系泛半导体产业、设备技术要求较高，因此废气治理设备毛利率长期实现较高水平；2) **废气治理系统**：公司废气治理系统毛利率 2018 年实现较大突破，由 2017 年 21.65%上升至 27.22%，后续维持较高水平并实现小幅上升。废气治理系统 2018、2019 年毛利率上升主要系公司自产单体设备比例上升后采购成本下降。2020 年公司在部分项目采取更具竞争力报价，导致毛利率略有下滑。预期伴随公司行业地位建立，毛利率将维持近 30%水平。

公司湿电子化学品供应与回收再生系统收入占比较小，单个项目对毛利率影响较大，2019、2020 毛利率波动原因分别为公司采取竞争性报价拓展新项目、承接已完成项目后续改扩建工作毛利空间较好。公司其他主营业务主要系与客户合作剥离液回收系统项目运营业务，公司该板块业务处于发展初期、对公司有较大战略意义，毛利率较其他产品略低。

图表19： 毛利率分产品来看，目前废气治理设备>废气治理系统>湿电子化学品供应与回收再生系统

毛利率	2017	2018	2019	2020
主营业务合计	25.26%	29.22%	30.65%	29.25%
废气治理系统	21.65%	27.22%	31.65%	28.33%
废气治理设备	33.00%	35.12%	32.39%	31.77%
湿电子化学品供应与回收再生系统		22.67%	15.32%	31.72%
其他主营业务			19.96%	19.98%
其他业务	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	25.19%	29.14%	30.61%	27.82%

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

废气治理设备拆分来看，工艺排气管道毛利率小幅波动、单体治理设备毛利率稳步上升。1) **工艺排气管道**：2017 至 2020 年上半年工艺排气管道毛利率维持超 30%水平，整体保持稳定。2019 年小幅下降主要系不锈钢采购价格上升原因。工艺排气管道进一步拆分可分为涂层风管与非涂层风管，分别占工艺排气管道收入约为 70%、30%，涂层风管毛利率整体高于非涂层风管。2019 年非涂层风管毛利率波动较大主要系公司为维护与客户良好关系与市场竞争地位降低售价；2) **单体治理设备**：2018 至 2020 年上半年，单体治理设备毛利率为 30.17%、37.61%、39.76%，呈稳步上升趋势。公司单体设备主要产品为 L/S 及 LOC-VOC，两款设备均为泛半导体行业废气处理核心组件，技术难度较高且竞争者主要来自售价较高的国外供应商，整体毛利空间较好，伴随公司单体治理设备业务发展、江苏盛剑工厂产能利用率提升，L/S 设备单位成本逐年下降、单体设备毛利率稳步上升。

图表20： 工艺排气管道毛利率小幅波动，单体治理设备毛利率稳步上升

废气治理设备毛利率	2017	2018	2019	2020H1
工艺排气管道	33.00%	35.18%	31.34%	35.26%
其中：涂层风管	34.82%	38.17%	36.58%	40.94%
非涂层风管	28.14%	28.10%	17.39%	25.28%

单体治理设备		30.17%	37.61%	39.76%
废气治理设备合计	33.00%	35.12%	32.39%	36.09%

资料来源：公司招股说明书，中信建投

2.4 研发费用率稳定维持 4-5% 水平，整体领先行业平均

公司研发费用率维持 4-5% 水平，整体领先行业平均。2017-2021 前三季度，公司研发费用率分别为 4.62%、4.51%、4.51%、4.15%、4.72%，研发投入占比持续保持稳定。除 2020 年外公司整体研发费用率持续领先行业平均水平，展现公司配合战略发展需要持续进行研发投入、不断提升核心竞争力。

图表21： 公司研发费用率维持 4-5% 水平，整体领先行业平均

公司简称	2017	2018	2019	2020	2021Q3
雪浪环境	3.23%	3.57%	3.91%	3.42%	3.59%
龙净环保	5.29%	4.64%	4.23%	4.74%	3.91%
清新环境	1.26%	1.49%	2.15%	3.04%	0.97%
至纯科技	3.63%	5.41%	5.99%	6.84%	5.48%
可比企业平均值	3.35%	3.78%	4.07%	4.51%	3.49%
盛剑环境	4.62%	4.51%	4.51%	4.15%	4.72%

资料来源：Wind，中信建投

三、受益半导体行业资本开支上扬，废气治理系统与设备持续高增

3.1 工艺废气治理系统：泛半导体生产必要部分，直接受益下游资本开支高增

3.1.1 泛半导体生产工艺大量产生工艺废气，废气治理系统为厂务建设必要组成部分

工艺废气治理系统是泛半导体行业生产工艺必要组成部分。泛半导体行业生产过程中大量使用湿电子化学品和特殊气体，生产环节持续酸性、碱性、有机、有毒和含尘废气等工艺废气。工艺废气需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放，以光电显示 AMOLED 阵列工序主要流程及产污环节为例：

图表22：AMOLED 阵列工序主要流程及产污环节



资料来源：公司招股说明书，中信建投

废气治理系统安全稳定性直接关系到泛半导体企业的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境。泛半导体生产工艺为高度自动化连续工序，大部分环节对工艺设备的排气压力存在较高要求，废气治理系统故障导致连续工序中断将直接影响产线稳定运行，从而影响产能利用率。泛半导体生产工艺精密度极高，如因工艺废气治理系统故障导致负压不稳定或工艺排气管道泄漏，致使洁净室内空气环境改变，可能导致产品良率下降乃至报废。泛半导体生产工艺中产生的挥发性有机物及其光化学反应产物等对人体健康有直接危害，包括粘膜刺激、炎症、心肺疾病和癌症等。泛半导体生产工艺排放酸性、碱性、有机、有毒和含尘废气等，处理不当将对生态环境产生造成污染。

集成电路与光电显示核心工艺产生大量废气，为泛半导体工艺废气治理系统重要下游。集成电路领域，在硅片清洗、氧化、湿法腐蚀、干法腐蚀、离子注入、扩散、化学气相沉积等核心工艺环节将产生大量酸碱、砷烷、磷烷、有机等工艺废气。光电显示领域，阵列、彩膜、成盒、模组工序产生大量工艺废气，包括酸性、碱性、有机废气及含氟废气等。

图表23： 集成电路生产制造产生大量酸性、碱性、有机、工艺废气

类别	污染物来源	主要污染物
酸性废气	硅片清洗	盐酸（挥发）
	氧化	HCl（二氧乙烷转化）
	湿法腐蚀	磷酸、硫酸（挥发）
	干法腐蚀	硝酸、盐酸（挥发）
碱性废气	硅片清洗	氨水挥发
	干法腐蚀	氨水（挥发）
有机废气	硅片清洗	丙酮、异丙酮等有机溶剂废气
	干法腐蚀	
工艺废气	离子注入	掺杂气体尾气
	干法腐蚀	特殊气体尾气
	干法腐蚀	掺杂气体尾气
	化学气相沉积（CVD）	掺杂气体尾气

资料来源：公司招股说明书，中信建投

图表24： 光电显示生产制造产生大量酸性、碱性、有机、有害废气

类别	生产工序	主要污染物
TFT-LCD 的主要生产工序及主要废气污染物		
酸性废气	阵列、彩膜	磷酸(H ₃ PO ₄)、乙酸(CH ₃ COOH)、硝酸(HNO ₃)(0.3%)、(C ₂ H ₂ O ₄ 2H ₂ O)(0.1%)、HCl、HNO ₃
碱性废气	阵列、彩膜	(CH ₃) ₄ NOH、KOH
有机废气	阵列、彩膜、成盒、模组	VOCs
有害废气	阵列	氟化物、NH ₃ 、PH ₃
AMOLED 的主要生产工序及主要废气污染物		
酸性废气	阵列	氮氧化物、氟化物、磷酸、乙酸、氯化氢、氯化氢
碱性废气	阵列	氨气
有机废气	阵列、模组	NMP(N-甲基吡咯烷酮)、丙二醇、单甲醚乙酸酯(PGMEA)、丙二醇单甲醚(PGME)、羟乙基哌嗪(HEP)、乙二醇丁醚(BDG)、MMF（吗替麦考酚酯）、异丙醇、酒精
工艺尾气	阵列	氯气、氯化氢、氟化物、氮氧化物、氨气、硅烷、磷烷、氟化物、氮氧化物
厂房排气	阵列、模组	少量酒精、异丙醇

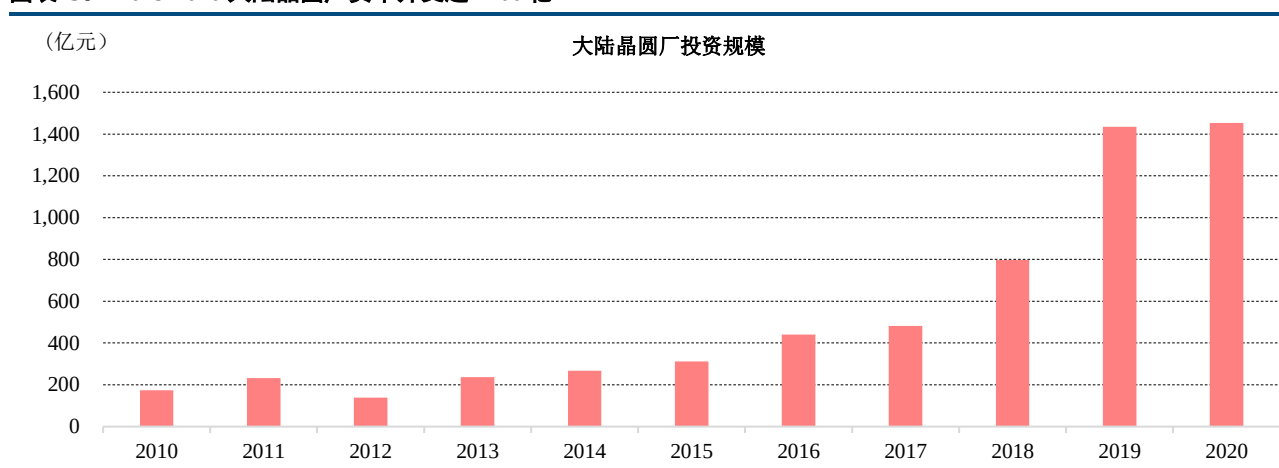
资料来源：公司招股说明书，中信建投

3.1.2 行业空间：国内集成电路高景气+面板 OLED 投资预期拉动超 30 亿废气治理系统需求

2021 与 2022 年集成电路+面板显示预期带动超 30 亿废气治理系统需求。工艺废气治理系统为泛半导体生产不可缺少的组成部分，市场规模与下游扩张脚步紧密相连，预期 2021 年、2022 年集成电路与面板行业将带来 30-40 亿废气治理系统市场空间。长期来看，伴随国内集成电路行业持续发展与面板显示资本开支回升，有望进一步推动工艺废气治理系统需求。

集成电路：资本开支持续上升，国内废气治理系统空间预计可达 25-30 亿元。2017 年起大陆晶圆厂资本开支进入快速上升通道，根据 SEMI 数据，2019 年大陆晶圆厂资本开支超 1400 亿人民币，2020 年在高位呈小幅上升趋势。根据《电子工业污染物排放标准（二次征求意见稿）》编制说明，集成电路行业环保投资一般占总投资比例不超过 5%，包括废气、废水、固废治理。**按照废气治理占集成电路整体资本开支 1.5% 估算，大陆集成电路行业废气治理系统需求超 20 亿。**晶圆厂扩产脚步延续，预期 2022、2023 年集成电路行业废气治理系统需求将持续上升，达到 25-30 亿。

图表25： 2019-2020 大陆晶圆厂资本开支超 1400 亿



资料来源：SEMI，中信建投

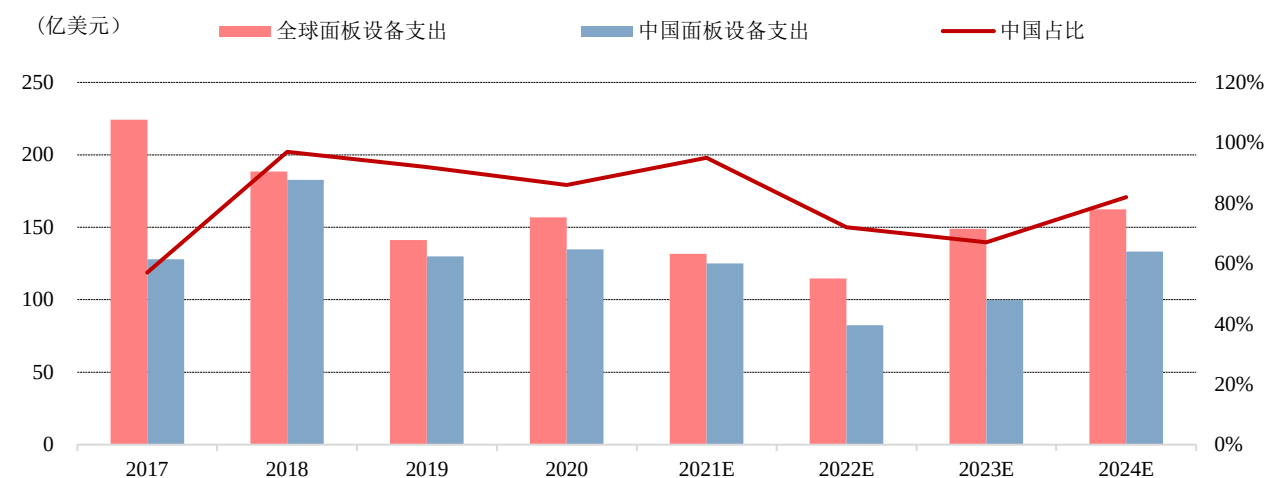
平板显示：面板行业资本开支收紧，国内废气治理系统空间约 15 亿元。根据 DSCC 统计，2021 年中国面板设备支出约为 125 亿美元。以面板设备支出占总投资额约 70% 估算，对应 2021 年国内显示行业资本开支约为 1157 亿人民币。根据《电子工业污染物排放标准（二次征求意见稿）》编制说明，显示行业环保投资一般占总投资 2.5-3%，其中废气处理投资占比最高，超过 1/3。**以废气治理占显示行业整体资本开支 1-1.5% 估算，2021 年显示行业废气治理资本开支约为 12-17 亿元。**展望 2022、2023 年，京东方、华星光电等面板行业龙头厂商纷纷加码 OLED 建设。OLED 显示因自发光特点需要背板段工艺循环次数较 LCD 增加，而背板段工艺为显示行业主要产污来源、循环次数增加将显著增加工艺废气排放量。**2022、2023 年虽面板行业投资收紧，OLED 显示投资热度下预期面板显示行业废气治理系统需求仍将达到 10 亿水平。**

图表26： 预计 2021 年面板行业废气治理系统需求将达 12-17 亿元

(亿元)	2020	2021E	2022E	2023E
大陆面板设备支出	880	810	540	650
大陆面板行业资本开支	1257	1157	771	929
面板行业废气治理系统市场	13-19	12-17	8-12	9-14

资料来源：DSCC，中信建投

图表27： 预计 2021-2023 年大陆面板设备支出约 125、85、100 亿美元



资料来源：DSCC，中信建投

3.1.3 竞争格局：参与者以外资企业为主，公司为国内光电显示行业废气治理系统龙头

废气治理系统行业外资企业抢占先发优势，内资企业除公司外多为小型供应商。国际供应商拥有先进的技术，与下游行业跨国企业合作关系良好，随着下游行业发展将业务扩展至中国内地，在国内泛半导体废气治理起步初期优势显著。国际泛半导体废气治理供应商主要以 Verantis、天和、晃谊科技、日本康肯、华懋科技为代表。国内泛半导体产业起步晚于海外，对应的工艺废气治理业务发展相对滞后。国内大气治理供应商多专注于烟气与脱销脱硫治理领域，下游多为电力、钢铁、垃圾焚烧发电等。泛半导体行业废气治理系统由于废气组分复杂且危险程度较高，定制化设计要求、稳定性要求相较普通大气治理有较高技术壁垒，国内除公司外未有聚焦泛半导体工艺废气治理大型供应商。国内其他供应商以小型供应商为主，业务范围以通用治理设备的制造销售和安装、配套工程服务中的劳务分包为主，无法为客户提供系统解决方案。

图表28： 泛半导体废气治理参与者以外资企业为主，国内大气供应商多专注于烟气与脱销脱硫治理领域

性质	企业名称	概况	主要产品
外资	Verantis Environmental Solutions Group	一家专业为废气废物排放提供专业的解决方案的环境工程公司，总部位于美国，为客户提供从焚烧至废气废水净化，从能量回收至副产品回收，从设计至设备供应的整套综合解决方案。应用领域包括用于微电子和太阳能板的氯硅烷和多晶硅产业，化工工艺产业，金属冶炼及铸造，制药业，纸浆和造纸业，废水处理厂等。	产品覆盖焚烧/回转窑技术，湿式洗涤塔（化学和生物），干法净化，静电除尘技术，悬浮微粒分离以及工业废水处理设备。
	天和（上海）半导体制程排气工业有限公司	一家专精于制程排气工艺的专业厂商，提供管件生产、系统规划、设计、施工、测试及平衡调整，于 2001 年 5 月正式在上海投资设厂。	产品 TEFLON Coated DUCT（特氟龙涂层风管）取得了 FM4922 认证
	晃谊科技股份有限公司	一家专业技术工程公司。1993 年，第一家关系企业晃盟股份有限公司成立，2001 年，晃谊洁净工程（上海）有限公司成立，2006 年，集团合并为晃谊科技股份有限公司。从管材代理销售商转型成为工程系统整合厂商及空污排放系统供货商。	产品销售（氟化物 coating、白铁风管、客制化管件制造生产及塑材材料销售、洗涤塔设备及风车销售）、系统整合（AAS 整厂废气处理系统工程、二次配 HOOK UP 统包工程、管路系统安装及维

性质	企业名称	概况	主要产品
			修工程、超纯水、PCW、回收水、废水处理系统工程、整厂 FMCS 系统整合工程、高纯度化学供应系统工程)
	Kanken Techno	自 1978 创业以来, 主营业务为环保相关设备的设计、制造、施工。	主要产品包括半导体废气处理设备, 除臭、VOC 处理设备, 除湿设备等。
	华懋科技股份有限公司	成立于 1979 年, 为中国台湾率先投入半导体产业 VOCs 处理、制程废气处理及污染防治设备研发的专业公司。	主要产品包括 VOCs 废气处理系统、旋转式蓄热焚化炉、蓄热式焚化炉、触媒式焚烧炉、废液废水焚烧系统、有机溶剂回收装置、全热交换机与节能设备、超低露点吸附式转动除湿设备、高效率化学过滤网、污泥焚烧系统和污泥干燥系统等。
内资	龙净环保	大气除尘设备研发制造企业, 提供大气污染治理领域的检验监测、设备制造、系统集成、污染治理和智慧运营等全过程服务	脱硫脱硝工程项目、除尘器及配套设备
	清新环境	以工业烟气治理为核心, 布局节能、资源综合利用、智慧环境等业务板块	大气治理业务
	雪浪环境	主营业务为烟气净化与灰渣处理业务和危险废弃物处置相关业务	烟气净化系统设备、灰渣处理系统设备、废物处理

资料来源: 公司招股说明书, 中信建投

公司系国内面板显示领域废气治理系统重要供应商。在 2009-2020 年国内主要面板厂商产线投资中, 公司为绝大多数产线提供废气治理系统解决方案。公司参与 2012-2020 年京东方、华星光电、天马微电子所有已开工产线废气治理系统建设, 并为多个项目提供工艺排气管道, 在光电显示行业废气治理领域占据重要地位。

图表29: 公司为 2009-2020 年绝大部分国内主要面板厂商产线建设提供废气治理系统解决方案

厂商	产线名称	产线类型	产线开工期	公司提供系统解决方案情况
京东方	北京 8.5 代-B4	TFT-LCD	2009	-
	鄂尔多斯 5.5 代-B6	AMOLED	2011	√
	合肥 8.5 代-B5	TFT-LCD	2011	-
	合肥 8.5 代-B5 触摸屏	TFT-LCD	2012	√
	福州 8.5 代-B10	TFT-LCD	2015	√
	合肥 10.5 代-B9	TFT-LCD	2015	√
	成都 6 代-B7	LTPS/AMOLED	2015	√
	绵阳 6 代-B11	AMOLED	2016	√
	重庆 8.5 代-B8	TFT-LCD	2013	√
	武汉 10.5 代-B17	TFT-LCD	2018	√
	重庆 6 代-B12	AMOLED	2018	√
	福州第 6 代-B15	AMOLED	尚未开工	尚未招标
华星光电	深圳 8.5 代-T1	TFT-LCD	2010	-
	深圳 8.5 代-T2	TFT-LCD/AMOLED	2013	√

	武汉 6 代-T3	LTPS (OXIDE) .LCD/AMOLED	2014	√
	武汉 6 代-T4	LTPS-AMOLED	2017	√
	深圳 11 代-T6	TFT-LCD/AMOLED	2016	√
	深圳 11 代-T7	AMOLED	2018	√
	武汉 T5	柔性 OLED	尚未开工	尚未招标
天马微电子	武汉 4.5 代	TFT-LCD	2009	-
	厦门 5.5 代	(LTPS) TFT-LCD	2011	-
	上海 5.5 代	AMOLED	2013	√
	厦门 6 代	(LTPS) TFT-LCD	2015	√
	武汉 6 代	(LTPS) TFT-LCD	2016	√
	厦门 6 代	AMOLED	2020	√
中电熊猫	南京 6 代	TFT-LCD	2010	-
	南京 8.5 代	TFT-LCD	2014	√
	成都 8.6 代	TFT-LCD	2016	-
咸阳彩虹	咸阳 8.6 代	TFT-LCD	2015	√
维信诺	昆山 5.5 代	AMOLED	2014	√
	固安 6 代	AMOLED	2016	√
	合肥 6 代	AMOLED	2018	√
惠科光电	重庆 8.6+代	TFT-LCD	2015	√
	滁州 8.6 代	TFT-LCD	2017	√
	绵阳 8.6 代	TFT-LCD	2018	√
	长沙 8.6 代	OLED	2019	√
信利光电	汕尾 5 代	TFT-LCD	2016	√
	惠州 4.5 代	AMOLED	2014	√
	仁寿 5 代	TFT-LCD	2018	√

资料来源：公司招股说明书，中信建投

3.2 制程附属设备：半导体行业空间约 50 亿元，国产替代前景广阔

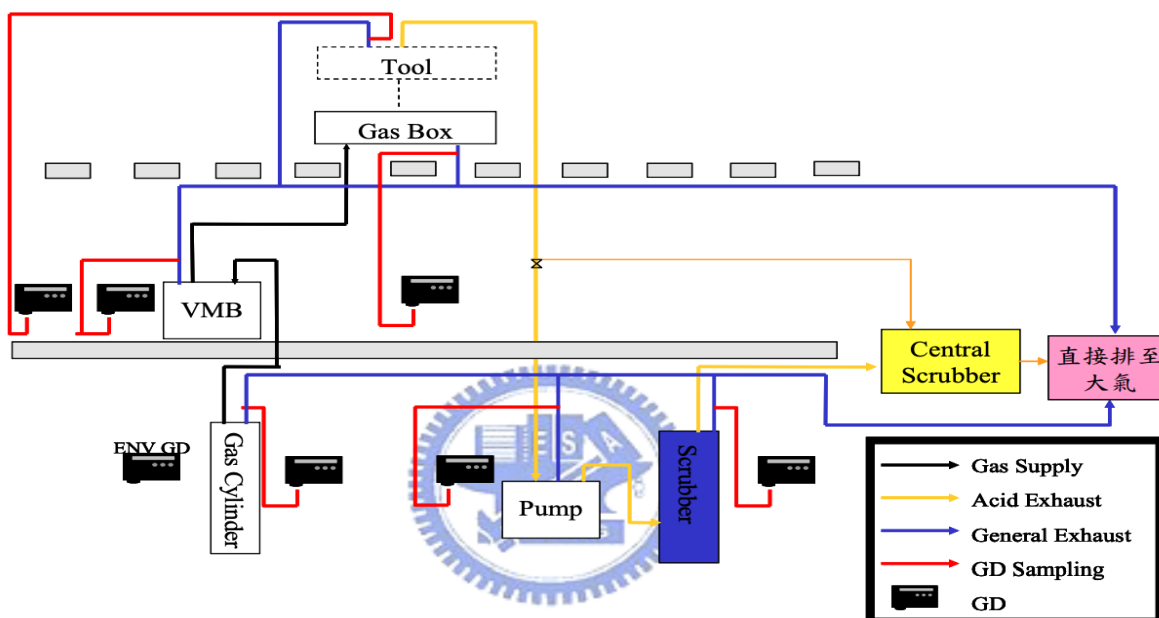
3.2.1 L/S 设备实现源头端工艺废气处理，有效保护主设备精度与工艺安全

L/S 设备（Local Scrubber）属于泛半导体制程附属设备，与主机台相连，前置处理 CVD、ETCH、IMP、DIEF、EPI 等工艺机台在制程中排出的含氟、氯、硅、氮、氢等元素为代表的剧毒、易燃易爆及温室气体等有害气体。经 L/S 设备处理的废气进入后段有毒、酸碱等中央系统进行二次处理，实现达标排放。

L/S 设备预处理工艺废气将提升废气处理及时性，保护主设备精度与工艺安全。伴随产品工艺提升，光刻、刻蚀等主要产污环节步骤显著增加，单位时间内废气排放量上升。洁净室内废气处理不及时将对主设备精度造成影响，L/S 设备可通过预处理氟化物、氯化物等处理难度较大的气体，实现及时响应以有效保护核心设备。同时，泛半导体制造工作区域离中央废气处理系统距离较远，废气输送过程中可能因气体特性导致气体泄漏、

局部聚积或相互反应，严重者可引起火灾爆炸、停止生产等后果，前置处理可提升废气处理安全性。

图表30： L/S 设备连接主机台与中央处理系统



资料来源：《某晶圆厂区域洗涤设备异常事件之风险评估与改善对策》，中信建投

根据废气处理方式不同，L/S 设备可分为燃烧式、等离子式、电加热式及吸附式/干式。燃烧式、等离子式为市场主流工艺，二者合计占比约 60-70%，其中等离子式与 ICP 刻蚀契合度最佳。目前盛剑环境已具备四种主要技术路径的技术储备与量产能力，其主打机型等离子式、燃烧式 L/S 设备均已研制成功并交付。

图表31： L/S 设备可分为等离子式、燃烧式、电热式、吸附式四大类

处理方式	优势	缺点
等离子式	可处理各类废气，处理效率佳，与 ICP 刻蚀契合度最好	成本高，不适用于粉尘过多的工艺
燃烧式	有效处理 PFCs 全氟碳化物，较无环境污染顾虑；适用于大量废气处理，对各种可燃性污染物可同时去除	粉尘凝结/阻塞造成维修保养次数多，有回火造成爆炸危险，水分含量高时易浪费能源
电热式	适用于大量废气处理，电力为主要加热来源	酸气易流至酸排管路，加热棒易破损，水分含量高时易浪费能源
吸附式/干式	依照吸附材料种类处理对应废气，处理效率佳	不适用于易堵塞或气体流量较大的工艺，吸附剂让气体通过的通道有孔隙限制、吸附剂有处理的极限流量，需经常更换，运转成本较高

资料来源：《某晶圆厂区域洗涤设备异常事件之风险评估与改善对策》，中信建投

3.2.2 市场空间：内资晶圆厂加速扩产，预计 2021 年半导体 L/S 设备市场约 50 亿

受益晶圆厂积极扩产，预期 2021 年大陆晶圆厂 L/S 设备市场需求将超 5000 台。根据集微咨询统计，预期 2021 年大陆主要晶圆厂新增 12 寸产能 21.2 万片/月、8 寸产能 16.6 万片/月，合计规划产能 12 寸 155.4 万片/月、8 寸 135.0 万片/月。以每新增万片 12 寸晶圆月产能对应 L/S 设备需求约 150 台、新增万片 8 寸晶圆月产能对应 L/S 设备需求约 120 台测算，预期 2021 年大陆晶圆厂 L/S 设备需求 5172 台。以晶圆厂合计规划产能需要 2-3 年建设周期看，以 2021 年为起点未来 2-3 年大陆晶圆厂 L/S 设备需求将超 19000 台。

图表32： 2021 年国内主要晶圆厂 L/S 设备需求将超 5000 台

指标	2021		总目标产能	
	12 寸	8 寸	12 寸	8 寸
国内主要晶圆厂产能（万片/月）	61.1	90.6	155.4	135.0
新增产能（万片/月）	21.2	16.6	94.3	44.4
L/S 设备需求（台）	3180	1992	14145	4068
国内主要晶圆厂合计 L/S 设备需求（台）	5172		19473	

资料来源：集微咨询，中信建投

工艺进步对 L/S 设备提出更高要求，大陆晶圆厂建设推动约 50 亿设备需求。以国际厂商 BOC Edwards、UNISEM、EBARA 燃烧水洗式设备为例，单价约 300-483 万新台币，合 69-111 万人民币，等离子式单价或将更高。以代表厂商设备均价 93 万元测算，预期 2021 年大陆晶圆厂扩产脚步下将为 L/S 设备带来约 48 亿市场需求。晶圆制造工艺中刻蚀、离子注入、薄膜沉积对 L/S 设备需求最高，制程工艺不断进步下刻蚀步骤快速增加，单位废气量上升将对 L/S 设备有更高要求。长期来看，大陆晶圆厂产能规划+工艺进步设备需求升高将为 L/S 设备带来更大空间，未来 2-3 年市场需求有望超 180 亿，国产替代趋势下本土制造商发展空间广阔。

图表33： 国际厂商燃烧式水洗设备单价约 69-111 万元

制造商	BOC Edwards	UNISEM	EBARA	
机型	TPU	UN2004A-PG	GDC250SA-Low	GDC250SA-High
价格（万元）	80.2	69.0	111.2	111.2

资料来源：《某晶圆厂区域洗涤设备异常事件之风险评估与改善对策》，中信建投

3.2.3 竞争格局：L/S 设备市场为海外企业主导，国产替代潜力巨大

L/S 设备市场由海外龙头占据主导地位，本土厂商中标率极低。L/S 设备与泛半导体工艺设备配套，技术难度较高，主要由外资垄断。海外代表企业包括英国 Edwards、德国 DAS 和日本康肯，本土 L/S 设备供应商包括北京京仪、盛剑环境、盛奕半导体、中微惠创、沃飞科技。以 2015 至 2021 年国内代表晶圆厂公开采招标数据来看，Edwards 行业龙头地位显著，在华虹宏力 Fab3、华虹 Fab7、长江存储、上海集电、合肥长鑫均有中标，且均为主要供应商；代表晶圆厂中标供应商中，仅有北京京仪与盛奕半导体为内地供应商，其余中标供应商均来自台湾、香港或海外，L/S 设备国产化率极低。

相比海外厂商，本土 L/S 设备供应商具有价格优势，且具有交付周期短、安装调试及售后服务响应快等属

地化服务优势，预期伴随国产化脚步不断推进，内资晶圆厂将为本土 L/S 设备供应商提供更多发展机遇。

图表34： 根据 2015 至 2021 年国内主要集成电路制造商采招标数据，集成电路领域 L/S 设备国产化率极低

采购商	供应商	采购种类	采购数量	总采购数量
中芯绍兴	东服（中国台湾）	等离子式尾气处理设备	2	7
		燃烧加水洗式尾气处理设备	5	
华虹宏力 Fab3	Edwards Limited（英国）	燃烧式本地废气处理装置	4	4
华虹 Fab7	Edwards Limited（英国）	半导体级燃烧式废气处理机	72	163
	康肯（日本）	半导体生产设备用电加热式工艺排气处理装置	36	
		半导体生产设备用等离子式工艺排气处理装置	5	
		半导体生产设备用工艺排气处理装置	10	
	昭和（日本）	干法等离子体刻蚀机用工艺排气处理装置	26	
	吉利康（香港）	半导体离子注入机台尾气处理装置	14	
长江存储	DAS（德国）	废气处理	521	1350
	北京京仪（中国）	废气处理	159	
	Global Standard（韩国）	废气处理	299	
	盛奕半导体（中国）	WET（9）；废气处理（15）	24	
	Edwards Limited（英国）	吸附式（8）；整合式（21）；燃烧式（23）；尾气处理装置（295）	347	
上海集电	Edwards Limited（英国）	尾气处理装置 Scrubber	3	3
合肥长鑫	Edwards Limited（英国）	半导体级燃烧湿式废气处理机	131	131

资料来源：机电产品招标投标电子交易平台，中信建投

3.3 湿电子化学品供应与回收再生系统：实现降本提效，面板厂商为主要下游

湿电子化学品又称工艺化学品，指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子含量低于 ppm 级和尘埃颗粒粒径在 0.5 微米以下的化学试剂，是平板显示器、太阳能光伏、半导体等微电子、光电子领域制造环节中清洗和蚀刻步骤使用的关键性液体化工材料。湿电子化学品一般可划分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品，通用湿电子化学品指在半导体、显示面板、太阳能电池等制造工艺中被大量使用的液体化学品，一般为单成份、单功能化学品；功能湿电子化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的复配类化学品，例如显影液、剥离液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。

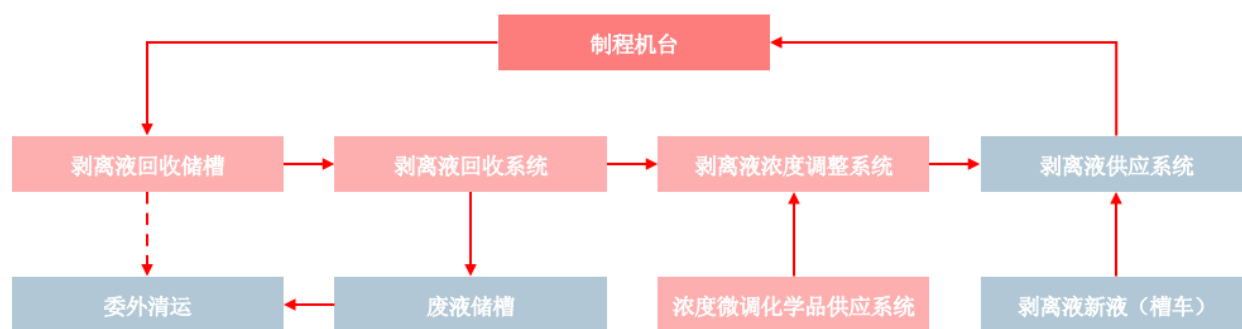
图表35： 湿电子化学品大类包括功能湿电子化学品与通用湿电子化学品

大类	小类	具体产品
功能湿电子化学品	复配类化学品	显影液、剥离液、清洗液、蚀刻液、稀释液等
通用湿电子化学品	酸类	氢氟酸，硫酸，磷酸，硝酸，乙酸，乙二酸等
	碱类	氢氧化铵，氢氧化钾，氢氧化钠等
	有机溶剂类	甲醇，乙醇，丙酮，丁酮，乙酸乙酯，甲苯等
	其他类	过氧化氢等

资料来源：格林达招股说明书，中信建投

湿电子化学品供应与回收再生系统可分为供应系统与回收再生系统两部分：**1) 湿电子化学品供应系统**：主要作用是将化学品从原材料盛装容器中输送到使用化学品的工艺设备入口，并根据需要进行加压、纯化、多组分调配及计量等；**2) 湿电子化学品回收再生系统**：是指通过回收制造环节后产生的废液进行再生利用，对废液采取提纯处理加工、添加新液和添加剂等生产工艺流程后重新生产出达到原液标准、可循环使用的产品。**湿电子化学品回收再生可降低环保治理成本与原材料采购成本，实现降本增效**：①降低环保治理成本：泛半导体生产过程中产生大量的废酸、废碱、高浓度有机废液、废有机溶剂等，因含有大量有毒害的有机化学品，具有易燃、腐蚀、易挥发或反应性等特性而被列入危险废物名单。目前该类废弃物主要采用委外处置，长途运输存在重大安全与环境风险，且产生危废处置成本。②降低采购成本：泛半导体制程后废溶剂中含有大量的有机化学品，其中电子级 PGME、PGMEA、CYC、NMP 等具有很高的经济价值，回收循环利用可提高原材料经济效益、减少部分采购成本。同时，湿电子化学品运输成本较高，再生模式就近实现回收循环，可从降低运输成本进一步实现采购成本控制。

图表36： 剥离液供应及回收流程图



资料来源：《以田口方法探讨光电厂去光阻剂回收系统运转之最佳化》，中信建投

四、盈利预测与估值

投资建议：公司为国内废气治理系统龙头公司，受益国内半导体行业高景气同时积极拓展制程附属设备、湿电子化学品供应与回收再生系统业务，打开公司更大成长空间。废气治理系统业务方面，受益于国内晶圆厂扩产建厂加速+国产替代，该部分业务持续保持较快增长；制程附属设备方面，公司大力布局 L/S、LOC-VOC 设备，与北方华创形成合作关系，带动该业务不断取得突破；湿电子化学品供应与回收再生系统方面，公司已导入京东方等头部客户，与公司废气治理系统共同形成组合服务。判断公司 2021-2023 年营业收入分别为 13.99、18.44、24.21 亿，归母净利润分别为 1.89、2.76、3.84 亿，同比分别增长 55.8%、45.5%、39.4%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 29.3x、20.2x、14.5x，给予“买入”评级。

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	886	938	1,399	1,844	2,421
增长率(%)	1.6	5.9	49.2	31.8	31.3
净利润(百万元)	113	122	189	276	384
增长率(%)	2.3	7.3	55.8	45.5	39.4
ROE(%)	19.5	17.3	21.9	24.3	25.5
EPS(元/股，摊薄)	1.22	1.31	2.04	2.97	4.13
P/E(倍)	49.0	45.7	29.3	20.2	14.5
P/B(倍)	9.6	7.9	6.4	4.9	3.7

五、风险分析

风险因素：原材料采购周期拉长风险、系统业务毛利率波动风险、下游投资波动风险、竞争加剧风险、新业务拓展不及预期风险等

报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1182	1130	854	991	1551
现金	456	359	345	511	771
应收票据及应收账款合计	473	381	0	0	0
其他应收款	17	9	30	22	47
预付账款	7	6	14	13	22
存货	188	143	334	286	521
其他流动资产	41	232	131	159	191
非流动资产	177	204	248	291	345
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	92	87	120	153	199
无形资产	37	37	43	49	55
其他非流动资产	49	80	84	89	90
资产总计	1360	1334	1102	1282	1896
流动负债	743	617	295	181	364
短期借款	120	60	60	60	60
应付票据及应付账款合计	457	490	0	0	0
其他流动负债	166	67	235	121	304
非流动负债	35	14	14	15	16
长期借款	35	14	14	15	16
其他非流动负债	0	0	0	0	0
负债合计	778	631	310	196	379
少数股东权益	0	0	0	0	1
股本	93	93	93	93	93
资本公积	227	227	227	227	227
留存收益	262	383	562	819	1169
归属母公司股东权益	581	703	792	1085	1516
负债和股东权益	1360	1334	1102	1282	1896

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	142	90	72	243	358
净利润	113	122	190	276	384
折旧摊销	10	10	11	15	20
财务费用	13	10	7	13	19
投资损失	0	-2	-1	-1	-1
经营性应收项目的减少	-163	-63	373	1	-10
经营性应付项目的增加	127	-39	-324	-115	181
其他经营现金流	168	13	-509	-61	-56
投资活动现金流	-101	-100	-54	-58	-74
资本支出	91	63	44	43	54
长期投资	0	-40	0	0	0
其他投资现金流	-10	-78	-10	-15	-20
筹资活动现金流	51	-95	-31	-18	-25
短期借款	24	-60	0	0	0
长期借款	16	-21	0	0	1
普通股增加	0	0	0	0	0
资本公积增加	0	0	0	0	0
其他筹资现金流	11	-14	-32	-19	-26
现金净增加额	92	-107	-14	167	259

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	886	938	1399	1844	2421
营业成本	615	677	975	1266	1647
营业税金及附加	5	4	8	10	13
销售费用	35	28	49	65	85
管理费用	40	32	63	83	99
研发费用	40	39	62	81	106
财务费用	13	10	7	13	19
资产减值损失	0	-6	12	13	12
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	7	5	4	4	4
投资净收益	0	2	1	1	1
营业利润	133	143	233	327	459
营业外收入	1	3	1	1	2
营业外支出	0	4	1	1	1
利润总额	134	143	233	327	459
所得税	21	22	44	51	75
净利润	113	122	190	276	384
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属母公司净利润	113	122	189	276	384
EBITDA	140	147	238	333	464
EPS（元）	1.22	1.31	2.04	2.97	4.13

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	1.6	5.9	49.2	31.8	31.3
营业利润(%)	4.2	7.6	62.6	40.1	40.4
归属于母公司净利润(%)	2.3	7.3	55.8	45.5	39.4
获利能力					
毛利率(%)	30.6	27.8	30.3	31.3	32.0
净利率(%)	12.8	13.0	13.5	14.9	15.9
ROE(%)	19.5	17.3	21.9	24.3	25.5
ROIC(%)	43.4	33.1	34.8	42.4	49.4
偿债能力					
资产负债率(%)	57.2	47.3	28.1	15.3	20.0
净负债比率(%)	-50.4	-40.3	-30.8	-38.1	-45.6
流动比率	1.6	1.8	2.9	5.5	4.3
速动比率	1.3	1.6	1.8	3.9	2.8
营运能力					
总资产周转率	0.7	0.7	1.1	1.5	1.5
应收账款周转率	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0
应付账款周转率	1.7	2.0	0.0	0.0	0.0
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	1.22	1.31	2.04	2.97	4.13
每股经营现金流(最新摊薄)	1.32	0.74	0.77	2.61	3.85
每股净资产(最新摊薄)	6.26	7.56	9.31	12.20	16.24
估值比率					
P/E	49.0	45.7	29.3	20.2	14.5
P/B	9.6	7.9	6.4	4.9	3.7
EV/EBITDA	37.6	35.5	22.1	15.3	10.4

分析师介绍

吕娟：董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk